

Introducción al sistema financiero y teorías de inversión

Josep Campà

Introducción al sistema financiero y teorías de inversión

Josep Campà

Introducción al sistema financiero

Introducción al sistema financiero

Sistema financiero

El sistema financiero constituye un mecanismo fundamental para el correcto funcionamiento de toda economía desarrollada.

Definición

Es el mecanismo a través del cual el **ahorro se canaliza** con origen en las unidades económicas (economías domésticas, empresas y sector público) que disponen de un **exceso de fondos** hacia las que **carecen de fondos** suficientes para llevar a cabo sus decisiones de producción, consumo e inversión.

Sistema financiero

Esquema básico



Sistema financiero

Del desarrollo de la propia economía de mercado aparece la necesidad establecer relaciones financieras. Estos derechos y obligaciones se reflejan en **los activos financieros**.

Estos activos financieros son **emitidos** por las unidades de gasto deficitarias (**UGD**) y adquiridos por los que cuentan con un superávit de recursos (**UGS**). La emisión de activos financieros anuncia de la necesidad captación de recursos por parte del agente emisor.

Sistema financiero

Dos tipos de agentes económicos:

- **Los que tienen capacidad de ahorro** (unidades de gasto con superávit)
- **Los que invierten** (unidad de gasto deficitaria)

Unidades de gasto con superávit
UGS
(capacidad de ahorro)

Unidad de gasto deficitaria UGD
(necesidad de inversión)

Sistema financiero

Este aspecto es fundamental por:

- Las unidades que tienen déficit son distintas de las que tienen superávit.
- Los deseos de los ahorradores no coinciden con los de los inversores respecto al grado de liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos.

Por este motivo, **los intermediarios financieros deben llevar a cabo una labor de transformación de activos para hacerlos más aptos para los deseos de los ahorradores.**

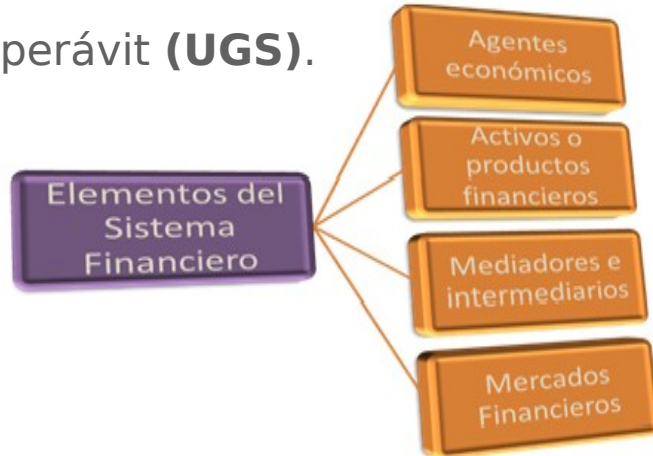
Sistema financiero

El sistema financiero de una economía desarrollada está formado por el conjunto de instrumentos, instituciones y mercados.

El **objetivo principal** es el de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva en las mejores condiciones posibles, tanto en volumen, plazos y costes.

La circulación de los activos financieros

Las unidades de gasto con déficit (**UGD**) emiten los denominados primarios (acciones, obligaciones, **activos financieros**, etc.), los cuales se ponen de forma directa o intermediada en contacto con los ahorradores o unidades de gasto con superávit (**UGS**).



La circulación de los activos financieros

Recuerda:

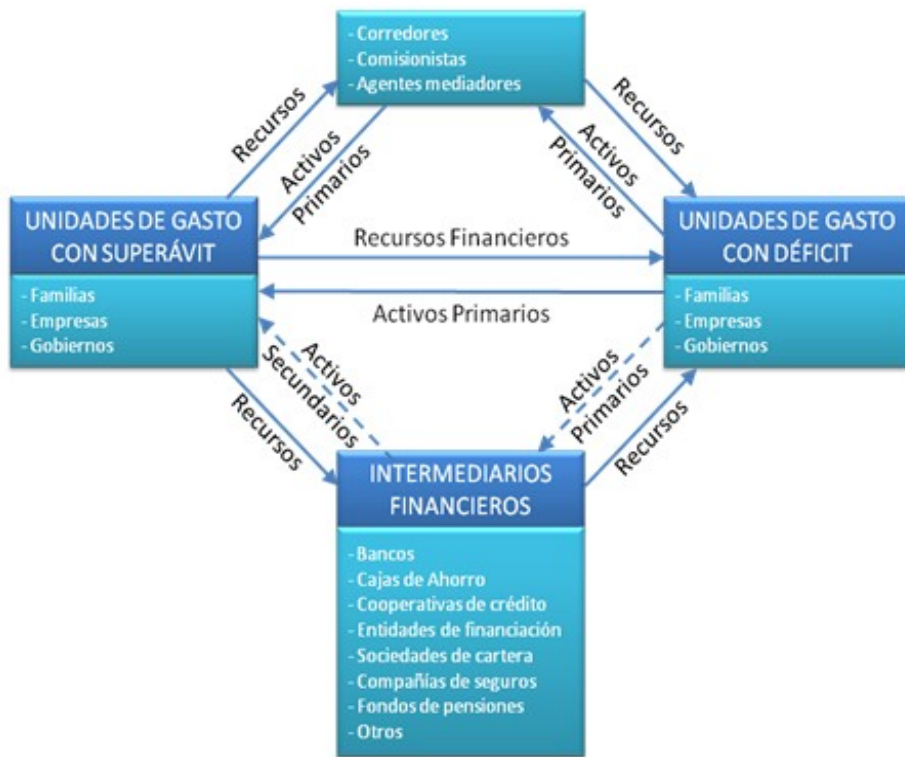
Cuando no es posible la coincidencia de las preferencias y necesidades, la labor de intermediación se considera básica para realizar una transformación de los **activos financieros primarios**, emitidos por las unidades con déficit de recursos, en **activos financieros secundarios**, más acordes con las preferencias de los ahorradores.

La circulación de los activos financieros

El sistema financiero está integrado por agentes especialistas que actúan en los mercados financieros ejerciendo las funciones y realizando las operaciones financieras con el objetivo de que la mayor cantidad de ahorro esté a disposición de la inversión en las mejores condiciones posibles para ambas partes, para lo cual colocan entre el público inversor una serie de activos financieros.

La circulación de los activos financieros

El diagrama de Kaufman



Funciones de un sistema financiero

La función esencial y principal de todo sistema financiero consiste en garantizar una eficiente asignación de los recursos financieros.

Contribuye a generar el entorno de estabilidad necesario para aumentar el volumen de ahorro y a que los recursos captados puedan dedicarse a la financiación de actividades productivas de acuerdo con los deseos de los inversores.

Indicadores de la eficacia del sistema financiero

Existen dificultades para evaluar el grado de eficiencia de un sistema financiero que depende del grado en que cumpla las funciones que tiene asignadas. Como elementos de eficacia se utilizan medidas **cuantitativas**, como su **dimensión** (absoluta y relativa), y medidas **cualitativas**, como su **elasticidad, fluidez y libertad**.

Las medidas cualitativas se consideran indicadores más apropiados que los de carácter cuantitativo para medir la eficiencia de un sistema financiero.

Indicadores de la eficacia del sistema financiero

La **fluidez** y la **elasticidad** de un sistema financiero dependen de la existencia de una gran diversidad de instituciones, la coexistencia de una gran diversidad de activos financieros y la presencia de un alto grado de especialización en los mercados financieros.

Indicadores de la eficacia del sistema financiero

El concepto de **libertad** como indicador de la eficacia de un sistema financiero se basa en el supuesto de que la asignación óptima puede lograrse a través del libre juego de los mecanismos de mercado como son:

- Libertad de precios y cantidades
- Libertad de operaciones
- Libertad de entrada y salida

El papel de la política financiera

- El reconocimiento del principio del mercado (libertad) **no implica renunciar al necesario control y supervisión que deben ejercer las autoridades financieras.**
- Existen una serie de objetivos de política económica, como la estabilidad de precios o el crecimiento económico, a los que las autoridades no pueden renunciar y que hacen necesario.



Activos financieros

Activos financieros

Son títulos emitidos por las unidades de gasto con déficit con el objetivo de ser adquiridos por las unidades de gasto con superávit o por los propios agentes financieros.

Constituyen un medio de mantener riqueza para quienes los poseen y un pasivo para quienes los generan, por tanto, son **un pa** **nprador.**



Funciones de los activos

Ser instrumento de transferencias de fondos entre agentes económicos y simultáneamente, instrumentos de transferencia de riesgo.

Características de los activos

- Liquidez
- Riesgo
- Rentabilidad



Las **tres características** pueden darse en grados diversos, y son estos grados los que sirven para clasificar los distintos activos y los que son usados por los adquirientes como referencia para la composición de su cartera y patrimonio.

Liquidez

Depende de la facilidad y de la certeza que se ofrece a los inversores de que **el activo podrá ser convertido en dinero a corto plazo**, antes de su vencimiento, sin pérdidas en su valor.

Está asociada a:

- Que exista un mercado secundario donde cotice dicho activo.
- Al grado de desarrollo de dicho mercado secundario.
- Al volumen de contratación del activo financiero en estos mercados.

Riesgo

Depende de la **probabilidad de que se cumplan las cláusulas de amortización**. Está asociado a:

- La solvencia del emisor.
- Las garantías que incorpore el título: reales (activos hipotecarios) o financieras (avales, cesión de valores en garantía, etc.).

Otro tipo de riesgo son el riesgo de interés y riesgo de cambio.

Las **agencias de calificación** o de rating, realizan la tarea de informar del riesgo de insolvencia de emisores y

Rentabilidad

La rentabilidad de un activo se refiere al **pago de intereses**, beneficios u otros rendimientos al titular del activo a cambio de su cesión de fondos y de la asunción de riesgos.

La rentabilidad de un activo financiero puede ser **financiera** o **fiscal**.

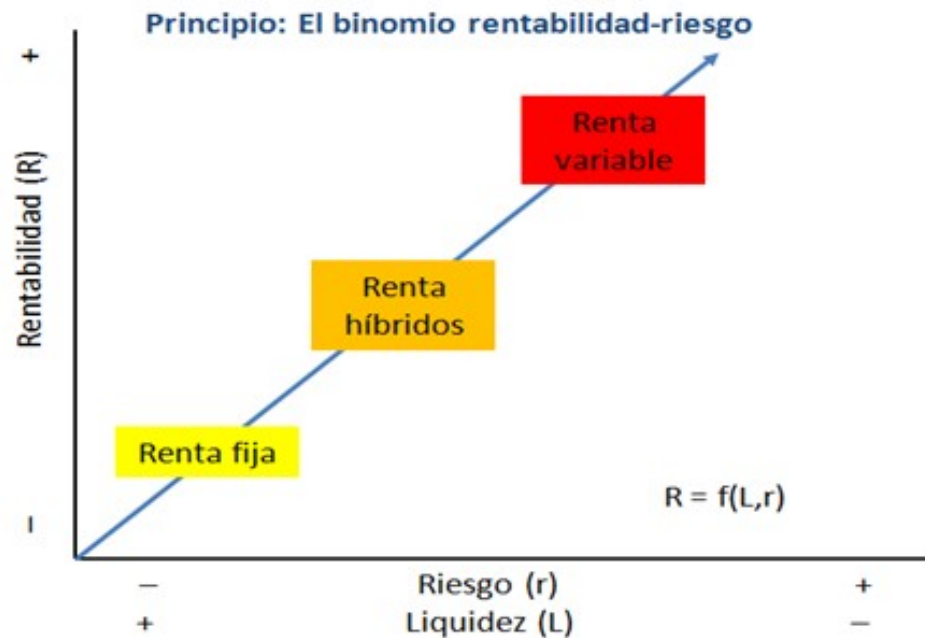
Rentabilidad

a) Financiera

- **Conocida y cierta:** su rentabilidad está expresada en forma de tipo de interés (pagarés, bonos, letras y obligaciones).
- **Desconocida e incierta:** el activo puede generar una ganancia o pérdida de capital o beneficios (acciones o participaciones).

b) Fiscal. La Administración pública incorpora un incentivo a un determinado activo financiero (fondos de pensiones, cuentas de ahorro vivienda). La rentabilidad fiscal final

Gráfico rentabilidad / riesgo



Clasificaciones de los activos





Intermediarios financieros

Intermediarios financieros

Median entre las unidades con déficit y superávit

abaratando los costes en la obtención de financiación y facilitando las transacciones.

- El comisionista o bróker
- El mediador o dealer
- El intermediario financiero

Intermediarios financieros

- **El comisionista o bróker** se limita a buscar contrapartida por cuenta del cliente y negociar las mejores condiciones de precio. Cobra una comisión.
- **El mediador o dealer** además de poder actuar como bróker puede asumir riesgos a través de la constitución de una cartera propia de activos, lo cual le permite hacer de contrapartida en las operaciones. El diferencial de precios entre vendedor y comprador constituye su principal fuente de ingresos.
- **El intermediario financiero** puede actuar como broker, dealer y realizar una labor que no está permitida a ninguna de las dos figuras anteriores: la transformación de activos.

El intermediario financiero

Conjunto de instituciones cuya actividad principal es prestar y tomar prestados fondos mediante el proceso de transformación, las necesidades de los prestamistas y prestatarios.

Esta actividad constituye el eje principal de su actuación y estarán siempre dispuestos a recibir todos los fondos que se les ofrezcan, remunerándolos a los precios anunciados.



Mercados financieros

Mercados financieros

Mecanismo o lugar en el cual se produce el intercambio o la emisión de activos financieros y se determinan sus precios.

Funciones:

- Poner en contacto a compradores y vendedores de activos
- Proceder a la emisión e intercambio de los activos financieros
- Determinación los precios de los activos financieros
- Proporcionar liquidez a los activos financieros
- Reducir los costes de intercambio

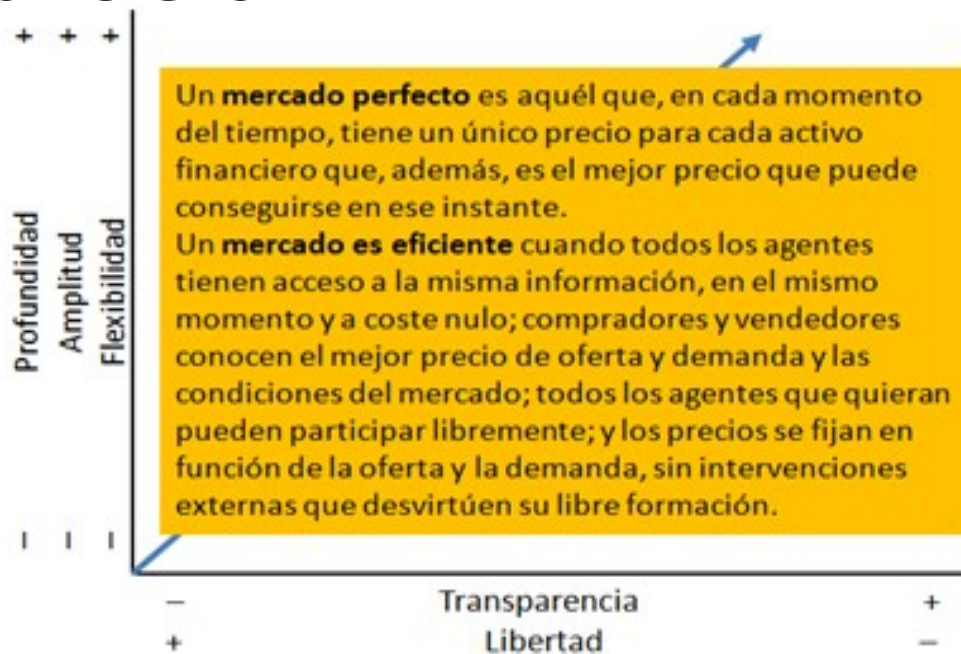
Mercado financiero perfecto

Aquel que, en cada momento del tiempo, tiene un único precio para cada activo financiero que, además, es el mejor precio que puede conseguirse en ese instante.

Indicadores de calidad de un mercado financiero

- **Amplitud.** Si existen órdenes de compra y de venta por encima y por debajo del precio al que se intercambia el activo financiero en un momento dado.
- **Profundidad.** Si las órdenes a las que nos referimos al hablar de amplitud existen en un volumen suficiente. Cuanto más profundo sea un mercado, menores serán las fluctuaciones de los precios.
- **Flexibilidad.** Un mercado es más flexible cuanto más rápida sea la reacción de los agentes ante un cambio en los precios de los activos u otras condiciones del mercado.

Indicadores de calidad de un mercado financiero





Teorías de inversión

Teorías de inversión

- El mundo de los mercados financieros ha experimentado una evolución, cada día tiene más adeptos y el nivel de conocimiento crece.
- Aparecen más y más productos que pretenden satisfacer las necesidades de todo tipo de especuladores/inversores.
- Esto unido a nuevas técnicas (sistemas automáticos de inversión, coberturas de carteras, estrategias de inversión con complejos, etc.) hacen que el sector financiero sea un sector muy dinámico.

Teorías de inversión

“En toda inversión financiera **siempre** será adecuado tener una estrategia fijada con los puntos anteriores perfectamente definidos (punto de entrada, pérdida máxima y precio de venta o precio objetivo), tan perfectamente definida como si fuera una operación militar”.

Teorías de inversión

Todo objetivo de las teorías de inversión es la obtención de los mejores resultados posibles de las inversiones realizadas facilitándonos unas pautas para conseguirlo.

Teorías de inversión

- Teoría clásica de inversión de **Harry Markowitz** de los años 50, que trata sobre la reducción del **riesgo** de una cartera llamada **la moderna teoría de cartera (MPT)**
- **Teoría de selección de carteras óptimas** desarrollada por él mismo tiempo más tarde.
- Años más tarde, **William Sharpe** (discípulo de Markowitz) realizó una simplificación de la misma, desarrollando el Modelo de Mercado de valoración de activos financieros CAPM.

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad: es la capacidad de un activo para producir un retorno neto positivo. En términos bursátiles, la rentabilidad son los beneficios obtenidos de los distintos activos financieros en un periodo de tiempo determinado.

Rentabilidad y riesgo

$$R_t = \frac{D_t + P_{t+1} - P_t}{P_t}$$

R_t : Rentabilidad del activo

D_t : Los dividendos o intereses percibidos por el activo

P_{t+1} : Precio de mercado del activo al final del período

P_t : Precio del activo al comienzo del período

Rentabilidad y riesgo

La rentabilidad es una variable aleatoria. En el momento de la inversión, el inversor sólo conoce el valor del activo P_t e invierte con el objetivo de obtener una rentabilidad que a priori es desconocida.

Es decir, el inversor desconoce el valor final, pero dispondrá de una estimación o una esperanza de rentabilidad estimada en términos de probabilidad.

Rentabilidad y riesgo

La disponibilidad de series de rentabilidad y riesgo referentes a la inversión en activos financieros es un elemento esencial para un gran número de profesionales del mercado de capitales como para inversores y asesores (gestores de carteras, intermediarios financieros, etc.)

Al no ser la rentabilidad un dato cierto el inversor asume **un riesgo**. Este riesgo vendrá determinado por la varianza o desviación típica de la rentabilidad.

Rentabilidad y riesgo

El riesgo de las inversiones se puede disminuir mediante la diversificación de las mismas.

Riesgo: la variabilidad de los rendimientos de una cartera.



La moderna teoría de cartera (MPT)

La moderna teoría de cartera (MPT)

Esta teoría afirma que el riesgo total de una cartera de valores siempre es menos que los riesgos individuales de los valores que la componen. Este factor se debe a que mientras suben unos valores, los otros bajan, formando una variabilidad específica para todo el conjunto.

La moderna teoría de cartera (MPT)

De esta teoría se pueden deducir dos tipos de riesgo:

El **riesgo sistemático** o de mercado es el que se refiere al comportamiento del mercado en general. No depende de las características individuales del título, sino de otros factores como la coyuntura económica general, o acontecimientos de carácter político, que inciden sobre el comportamiento de los precios en el mercado de valores.

La moderna teoría de cartera (MPT)

Por lo tanto, es inherente al propio mercado en que se opera y a las actividades que en él se desarrollan y no eludible ni reducible a través de la diversificación, debido a la correlación existente entre el rendimiento del título con los rendimientos del resto de títulos a través de un índice bursátil que resume la evolución del mercado de valores, por esto **también se le conoce como riesgo no diversificable.**

La moderna teoría de cartera (MPT)

El **riesgo específico** es implícito a cada acción en concreto, puesto que está vinculado a la actividad propia de la empresa cuyo capital representa. El rendimiento específico o propio del título va a depender exclusivamente de las características propias de la entidad o empresa emisora: naturaleza de su actividad productiva, competencia del equipo directivo, planes de expansión, investigación y desarrollo, solvencia, tamaño, etc. Este tipo de riesgo es susceptible de reducirse mediante una diversificación adecuada, por lo que se le conoce también **como riesgo diversificable**.

La moderna teoría de cartera (MPT)

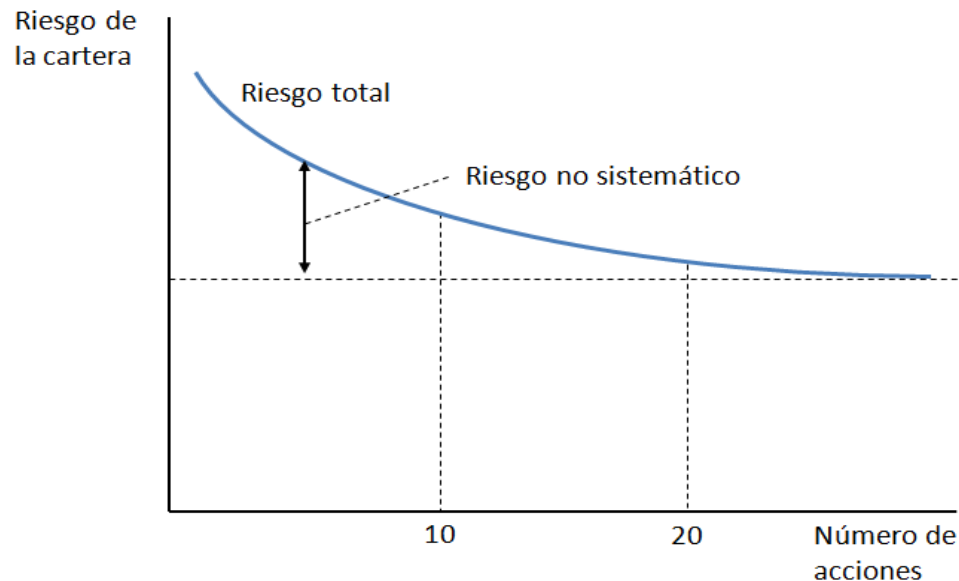


Gráfico: Cómo reduce el riesgo la diversificación

Teoría de la selección de carteras óptimas

La reducción del riesgo en una cartera implica la reducción de la rentabilidad de la misma. El inversor buscará aquella composición de su cartera que maximice su rendimiento dado un determinado nivel de riesgo, o que minimice el riesgo para un rendimiento determinado.



Teoría del Modelo de valoración de activos financieros CAPM

Teoría del Modelo de valoración de activos financieros CAPM

William Sharpe realizó una simplificación del mismo, desarrollando el Modelo de Mercado de valoración de activos financieros CAPM.

Sharpe demostró que los inversores con aversión al riesgo en un mercado eficiente deberían mantener carteras eficientes, en el sentido en que Markowitz entendía la eficiencia, y que, la medida apropiada del riesgo debía ser la contribución de un activo a reducir el riesgo total de una cartera.

Teoría del Modelo de valoración de activos financieros CAPM

Sharpe denominó coeficiente beta a este sistema de medida.

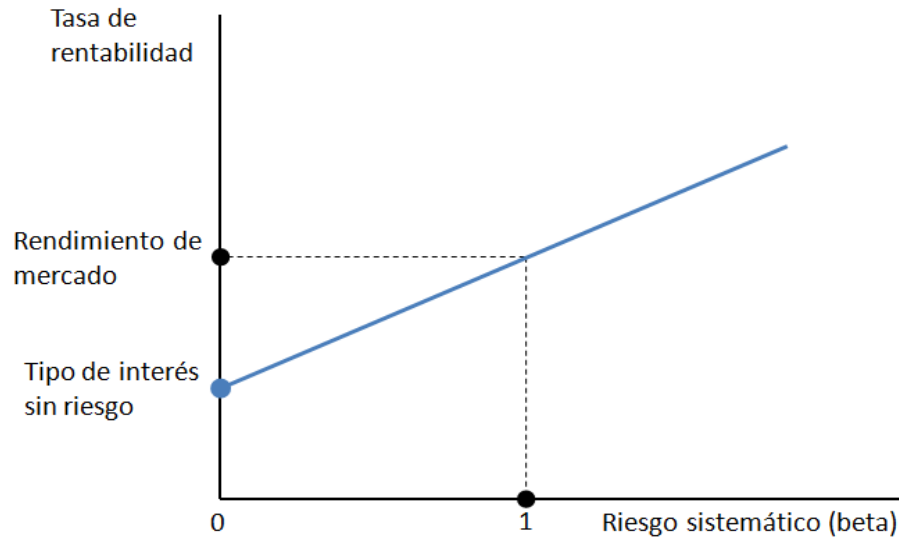
Coeficiente beta: es el coeficiente que mide si un valor o una cartera se mueve de forma proporcional al mercado o no lo hace. Un valor tiene una beta de uno si se mueve proporcionalmente al mercado.

Teoría del Modelo de valoración de activos financieros CAPM

Podemos clasificar las acciones en:

- **Acciones agresivas:** las que tienen una beta superior a uno.
- **Acciones defensivas:** son las que tienen una beta inferior a uno, y tienden a variar menos que la media del mercado.

Teoría del Modelo de valoración de activos financieros CAPM



Riesgo y rendimiento según el modelo
de valoración de activos financieros

Teoría del Modelo de valoración de activos financieros CAPM

A medida que aumenta el riesgo sistemático (beta) de una acción o de una cartera, también aumenta el rendimiento que puede esperar un inversor.

Si la cartera de un inversor tiene una beta de valor cero, el caso de estar compuesta de deuda pública, el inversor recibiría una modesta tasa de rendimiento (tipo de interés libre de riesgo). Sin embargo, a medida que el individuo asume un riesgo mayor, el rendimiento debería aumentar.

Teoría del Modelo de valoración de activos financieros CAPM

El cálculo exacto de este coeficiente para cada activo se puede encontrar en la mayoría de publicaciones económicas actuales y es de gran ayuda en la composición de nuestras carteras.

Este coeficiente puede ser de gran utilidad una vez se ha detectado la tendencia del mercado donde se está operando, es decir, si detectamos una tendencia alcista, lo óptimo sería tener una cartera con una beta superior a la unidad.

Teoría del Modelo de valoración de activos financieros CAPM

Las betas son calculadas utilizando datos de valores pasados y se convierten en meras estimaciones sobre la evolución futura.



ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Valor	Precio	Per	BPA	Rent./Div	Pay-Out	Alfa	Beta	PR/valor	Volatilidad anual
ACCIONA	95,05	15,86	5,99	3,71	0,59	0,13	0,65	1,24	25,68
ACERINOX	7,32	9,21	0,79	6,83	0,63	-0,14	1,21	1,01	33,73
ACS	33,10	10,75	3,08	10,12	1,09	-0,02	1,21	4,62	29,99
AENA	161,40	18,91	8,54	4,29	0,81	-0,04	0,64	4,62	21,92
AMADEUS	66,90	27,53	2,43	1,76	0,48	-0,02	1,08	9,82	29,31
ARCELORMITT.	12,20	—	—	1,24	—	-0,21	1,95	—	48,07
B.SABADELL	0,75	8,95	0,08	3,98	0,36	-0,16	1,64	—	42,83
BANKIA	1,62	10,08	0,16	7,13	0,72	-0,21	1,44	—	35,66
BANKINTER	5,34	9,31	0,57	5,51	0,51	-0,09	1,18	—	28,46
BBVA	4,24	6,29	0,67	6,13	0,39	-0,14	1,40	—	29,90
CAIXABANK	2,03	5,61	0,36	8,38	0,47	-0,21	1,33	—	34,96
CELLNEX	36,47	—	—	0,26	—	0,21	0,52	23,07	29,98

Ejemplo práctico utilizando el coeficiente beta I

Imaginaros un inversor que tiene esta cartera:

Acciones de Santander	1.000 acciones a 6 euros
Acciones de BBVA	2.000 acciones a 7 euros
Acciones de Repsol	1.500 acciones a 10 euros
Acciones de Gas Natural	750 acciones a 20 euros
Valor total de la cartera:	50.000 euros

Indica si la cartera pertenece a un inversor agresivo o a un inversor conservador según el coeficiente Beta.

Ejemplo práctico utilizando el coeficiente beta I

Buscamos en cualquier pagina de economía el valor de la beta de cada acción y construimos una tabla.

Valor	Beta	Ponderación valor cartera
Santander	1.50	12%
Repsol	1.30	30%
BBVA	1.25	28%
Gas Natural	0.75	30%

Ejemplo práctico utilizando el coeficiente beta I

Cálculo de la Beta de la cartera:

$$(1.50 \times 0.12) + (1.30 \times 0.30) + (1.25 \times 0.28) + (0.75 \times 0.30) =$$

1.145

La cartera tiene un coeficiente Beta de 1.145

El inversor tiene un beta superior a 1, tiene una **cartera agresiva**. El inversor está esperando un mercado alcista.

Ejemplo práctico utilizando el coeficiente beta II

Imaginamos que al cabo de un año el índice de referencia ha subido un 5 %, el nuevo valor de la cartera será el siguiente:

$5\% * 1.145$ (valor Beta) = **5,725 %** esto es lo que ha subido nuestra cartera.

Entonces calculamos el 5,725% de nuestra cartera = 2.862,5€

Valor final de nuestra cartera: 52.862,50€

Ejemplo práctico utilizando el coeficiente beta III

Imaginamos que al cabo de un año el índice de referencia ha bajado un 5 %, el nuevo valor de la cartera será el siguiente:

$5\% * 1.145$ (valor Beta) = **5,725 %** esto es lo que ha bajado nuestra cartera.

Entonces calculamos el 5,725% de nuestra cartera = 2.862,5€.

Valor final de nuestra cartera: 47.137,50€

Ejemplo práctico utilizando el coeficiente beta II

Consideraciones del ejercicio:

Al tener una Beta superior a 1, nuestra cartera amplifica el movimiento del índice, cuando sube, sube más que el índice, pero cuando baja, también baja más que el índice.



Índices de rendimiento

Índices de rendimiento

Existen varios indicadores que nos permiten comparar el rendimiento obtenido con el rendimiento de un cierto parámetro de referencia para ver si nuestra gestión es óptima en relación al riesgo elegido.

Tres índices de evaluación:

1. Índice de Sharpe
2. Índice de Treynor
3. Índice de Jensen

Índices de rendimiento

1. Índice de Sharpe: Mide la rentabilidad de una cartera en función del rendimiento obtenido de exceso por cada nivel de riesgo sobre una cartera sin riesgo. Por lo tanto, cuanto mayor sea, más eficiente habrá sido la gestión de dicha cartera.

2. Índice de Treynor: Es un indicador que mide la rentabilidad de la cartera por unidad de riesgo (la unidad de riesgo se mide mediante el coeficiente beta). Indica la tasa de rendimiento que debería presentar el índice del mercado para que la tasa de rendimiento de la cartera

Índices de rendimiento

3. Índice de Jensen: Permite obtener la medida del resultado de una cartera, mediante su comparación con los resultados obtenidos por la cartera de mercado.

Cuanto mayor sea la superioridad o inferioridad de los resultados de un sistema de inversión, sobre todo, y mayor sea el período de tiempo en que dichos resultados se hayan conseguido o simulado, tanto más fiable será la comparación.

Conceptos básicos sobre la gestión del riesgo

Una forma de reducir el riesgo en la inversión es invertir una parte pequeña de capital en cada operación. Una vez hemos seleccionado el activo en el que queremos operar, una buena estrategia sería ir acumulando posiciones en forma de lotes o compras parciales.

Solo **añadiremos si el activo sigue la dirección que habíamos fijado**, nunca añadiremos más posiciones para promediar a la baja y en el momento que salte el stop cerraremos la posición.

Conceptos básicos sobre la gestión del riesgo

- Es fundamental **limitar las pérdidas**, siempre hay que establecer un precio de huida, es importante fijar un precio de stop-loss y no modificarlo, a veces es mejor reconocer que la estrategia ha salido mal y salir antes que seguir perdiendo dinero que nos obligue a salir del mercado.
- Un error en la mayoría de los operadores es **anticiparse al mercado**. Lo más razonable es seguir al mercado, un inversor tiene que intentar detectar la tendencia principal del mercado y operar en relación a él.

Conceptos clave

- Identificar **los principales elementos** que componen un sistema financiero y sus funciones principales.

Rentabilidad y riesgo: conceptos clave en las finanzas

"No hay inversión más rentable
que la del conocimiento"

Benjamin Franklin

¡Gracias!